

Ajout à la section 10.3

Partons des deux bilans obtenus page 297 de Transport Phenomena

$$\frac{d(r^2 q)}{dr} = S_n r^2 \quad et \quad \frac{d(r^2 q)}{dr} = 0$$

$$\frac{d(r^2 q)}{dr} = S_n r^2 \quad \text{et} \quad \frac{d(r^2 q)}{dr} = 0 \quad \text{les résultats des deux bilans de la section 10.3}$$

intégrons les deux parties en parallèle

$$(r^2 q) = \int S_n r^2 dr + C_1^{Uranium} \quad \text{et} \quad (r^2 q) = C_1^{Alu}$$

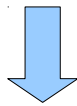
$$\text{avec} \quad S_n = S_{n0} \left[1 + b \left(\frac{r}{R_F} \right)^2 \right]$$

donc

$$(r^2 q) = \int S_{n0} \left[1 + b \left(\frac{r}{R_F} \right)^2 \right] r^2 dr + C_1^{Uranium} \quad \text{et} \quad (r^2 q) = C_1^{Alu}$$

$$(r^2 q) = S_{n0} \left[\frac{r^3}{3} + b \left(\frac{r^5}{5 R_F^2} \right) \right] + C_1^{Uranium} \quad \text{et} \quad (r^2 q) = C_1^{Alu}$$

$$q = S_{n0} \left[\frac{r}{3} + b \left(\frac{r^3}{5 R_F^2} \right) \right] + \frac{C_1^{Uranium}}{r^2} \quad \text{et} \quad q = \frac{C_1^{Alu}}{r^2}$$



Partie uranium



partie aluminium

$$q = S_{n0} \left[\frac{r}{3} + b \left(\frac{r^3}{5 R_F^2} \right) \right] \quad \text{et} \quad q = \frac{C_1^{Alu}}{r^2}$$

q en 0 n'est pas infini, et les deux flux sont égaux en $r = R_F$

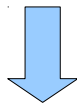
donc $C_1^{Uranium} = 0$ et $C_1^{Alu} = S_{n0} R_F^3 \left[\frac{5+3b}{15} \right]$

mettons la loi de Fourier maintenant

$$-k_U \frac{dT}{dr} = S_{n0} \left[\frac{r}{3} + b \left(\frac{r^3}{5 R_F^2} \right) \right] \quad \text{et} \quad -k_A \frac{dT}{dr} = \frac{S_{n0} R_F^3 \left[\frac{5+3b}{15} \right]}{r^2}$$

intégrons encore

$$T = \frac{-S_{n0}}{k_U} \left[\frac{r^2}{6} + b \left(\frac{r^4}{20 R_F^2} \right) \right] + C_2^U \quad \text{et} \quad T = \frac{S_{n0} R_F^3 \left[\frac{5+3b}{15} \right]}{k_A r} + C_2^A$$



Partie uranium



partie aluminium

au point de contact uranium – aluminium , les températures sont égales

$$\frac{-S_{n0}}{k_U} \left[\frac{R_F^2}{6} + b \left(\frac{R_F^2}{20} \right) \right] + C_2^U = \frac{S_{n0}}{k_A} R_F^2 \left[\frac{5+3b}{15} \right] + C_2^A$$

ou

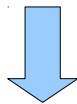
$$\frac{-S_{n0}}{k_U} R_F^2 \left[\frac{10+3b}{60} \right] + C_2^U = \frac{S_{n0}}{k_A} R_F^2 \left[\frac{5+3b}{15} \right] + C_2^A$$

et à la surface extérieure la température est T_0 donc

$$T_0 = \frac{S_{n0}}{k_A} \frac{R_F^3}{R^C} \left[\frac{5+3b}{15} \right] + C_2^A$$

$$\text{donc: } C_2^A = T_0 - \frac{S_{n0}}{k_A} \frac{R_F^3}{R^C} \left[\frac{5+3b}{15} \right]$$

et on trouvera alors facilement la dernière constante C_2^U



Partie uranium



partie aluminium